

数値解析法Ⅰ第7回補足資料および演習問題 (理論)

A スプライン補間

定理 3.6 (1 次スプライン補間の誤差評価 [2])

$f \in C^2[a, b]$, $M_f = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$ とする. また, 分割 Δ を

$$\Delta : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

とし, $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} (x_{i+1} - x_i)$ とする. このとき $s_\Delta^1(x)$ を $f(x)$ の 1 次スプライン補間とすると, $\forall x \in [a, b]$ に対して,

$$|f(x) - s_\Delta^1(x)| \leq \frac{M_f}{4} h^2, \quad (3.1)$$

$$|f'(x) - s_\Delta^{1'}(x)| \leq \frac{M_f}{2} h \quad (3.2)$$

が成り立つ. なお $s_\Delta^{1'}(x_i)$ は, $[x_{i-1}, x_i]$ においては左微分係数値, $[x_i, x_{i+1}]$ においては右微分係数値を表す.

証明. (3.2) を示す. $h_{i+1} = x_{i+1} - x_i$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$) とおく. このとき $x \in (x_i, x_{i+1})$ に対して,

$$s_\Delta^{1'}(x) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}}$$

となる. よって,

$$f'(x) - s_\Delta^{1'}(x) = f'(x) - \frac{f(x_{i+1}) - f(x) - \{f(x_i) - f(x)\}}{h_{i+1}}.$$

$f \in C^2[a, b]$ であることから, テイラーの定理より

$$\exists \xi_1 \in (x, x_{i+1}); \quad f(x_{i+1}) - f(x) = (x_{i+1} - x)f'(x) + \frac{1}{2}(x_{i+1} - x)^2 f''(\xi_1),$$

$$\exists \xi_2 \in (x_i, x); \quad f(x_i) - f(x) = (x_i - x)f'(x) + \frac{1}{2}(x - x_i)^2 f''(\xi_2).$$

したがって,

$$\begin{aligned} f'(x) - s_\Delta^{1'}(x) &= f'(x) - \frac{h_{i+1}f'(x) + \frac{1}{2}\{(x_{i+1} - x)^2 f''(\xi_1) - (x - x_i)^2 f''(\xi_2)\}}{h_{i+1}} \\ &= \frac{1}{2h_{i+1}} \{(x_{i+1} - x)^2 f''(\xi_1) - (x - x_i)^2 f''(\xi_2)\}. \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} |f'(x) - s_\Delta^{1'}(x)| &\leq \frac{M_f}{2h_{i+1}} \{(x_{i+1} - x)^2 + (x - x_i)^2\} \\ &\leq \frac{M_f}{2h_{i+1}} \{(x_{i+1} - x) + (x - x_i)\}^2 \\ &= \frac{1}{2} M_f h_{i+1} \leq \frac{1}{2} M_f h. \end{aligned}$$

(3.1) は演習問題とする. □

B 最小二乗近似

定理 3.8 (最小二乗近似多項式の存在性)

任意のデータ $\{(x_i, f_i)\}_{i=0}^n$ に対して, m 次最小二乗近似多項式 $\tilde{f}_m(x)$ は存在し, その係数は正規方程式

$$A^T A c = A^T f \quad (3.3)$$

の解 $c = (c_0, c_1, \dots, c_m)^T$ で与えられる. ただし, $A = (x_i^j) \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (m+1)}$, $f = (f_0, f_1, \dots, f_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ である.

証明. まず正規方程式 (3.3) が解を持つことを示す. それには, $\forall f \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対して $A^T f \in \text{Im } A^T A$ を示せばよい. ここで, $\text{Im } A^T A = \{A^T A x : x \in \mathbb{R}^{m+1}\}$ である. $\text{Ker } A^T = (\text{Im } A)^\perp$ より,

$$\mathbb{R}^{n+1} = \text{Im } A \oplus (\text{Im } A)^\perp = \text{Im } A \oplus \text{Ker } A^T$$

となる [1]. ただし $\text{Ker } A^T = \{y \in \mathbb{R}^{n+1} : A^T y = 0\}$, $(\text{Im } A)^\perp$ は $\text{Im } A$ の直交補空間, $\oplus$ は直和を表す. したがって,

$$\exists \tilde{f} \in \text{Im } A, \hat{f} \in \text{Ker } A^T; \quad f = \tilde{f} + \hat{f}.$$

よって,

$$A^T f = A^T (\tilde{f} + \hat{f}) = A^T \tilde{f}.$$

$\tilde{f} \in \text{Im } A$ より,

$$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{m+1}; \quad A \tilde{x} = \tilde{f}.$$

したがって,

$$A^T f = A^T A \tilde{x} \in \text{Im } A^T A.$$

次に (3.3) の解を用いた $\tilde{f}_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j x^j$ が,

$$R(c_0, c_1, \dots, c_m) := \sum_{i=0}^n |\tilde{f}_m(x_i) - f_i|^2$$

を最小にすることを示す. ここで正規方程式の導出過程より,

$$\nabla R(c_0, c_1, \dots, c_m) = \left(\frac{\partial R}{\partial c_0}, \frac{\partial R}{\partial c_1}, \dots, \frac{\partial R}{\partial c_m} \right)^T = 0.$$

R は C^2 級であることから, $\forall \hat{c} \in \mathbb{R}^{m+1}$ に対してテイラーの定理より

$$\exists \theta (0 < \theta < 1); \quad R(\hat{c}_0, \hat{c}_1, \dots, \hat{c}_m) = R(c_0, c_1, \dots, c_m) + \frac{1}{2} (\hat{c} - c, \nabla^2 R(\tilde{c}_0, \tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_m) (\hat{c} - c)). \quad (3.4)$$

ここで $\tilde{c} = \theta c + (1 - \theta) \hat{c}$ であり, $\nabla^2 R$ は R のヘッセ行列

$$\nabla^2 R = \left(\frac{\partial^2 R}{\partial c_k \partial c_l} \right)$$

である. このとき,

$$\nabla^2 R(c_0, c_1, \dots, c_m) = A^T A \quad (3.5)$$

となる (演習問題). ここで $\forall \bar{\mathbf{c}} \in \mathbb{R}^{m+1}$ に対して

$$(\bar{\mathbf{c}}, A^T A \bar{\mathbf{c}}) = (A \bar{\mathbf{c}}, A \bar{\mathbf{c}}) \geq 0$$

より, $A^T A$ は半正定値行列となる. したがって (3.4) より,

$$R(\hat{c}_0, \hat{c}_1, \dots, \hat{c}_m) = R(c_0, c_1, \dots, c_m) + \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}, A^T A (\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c})) \geq R(c_0, c_1, \dots, c_m).$$

よって, 正規方程式 (3.3) の解 $\mathbf{c}$ において R は最小となる. $\square$

C 演習問題 (理論)

- 3.3.** $f(x) = \cos 2x$ とし, $s_\Delta(x)$ を $f(x)$ の区間 $[0, \pi]$ における 1 次スプライン補間とする. 分割 Δ が n 等分割であるとき, $\forall x \in [0, \pi]$ に対して

$$|f(x) - s_\Delta(x)| \leq \frac{\pi^2}{n^2}, \quad |f'(x) - s'_\Delta(x)| \leq \frac{2\pi}{n}$$

が成り立つことを示せ.

- 3.4.** (3.1) を証明せよ.

ヒント: $\forall x \in (x_i, x_{i+1})$ に対して, $|x - x_k| = \min(|x - x_i|, |x - x_{i+1}|)$ とおくと, $|x - x_k| \leq \frac{h}{2}$ となる. この不等式と (3.2) を用いて, 次の関係式を評価すればよい.

$$f(x) - s_\Delta^1(x) = \int_{x_k}^x \{f'(t) - s_\Delta^{1'}(t)\} dt.$$

- 3.5.** 講義使用スライド p. 13 の関数が導出されることを示せ.

- 3.6.** (3.5) を示せ.

参考文献

- [1] 齋藤正彦, 線型代数入門, 基礎数学 1, 東京大学出版会, 1966.
- [2] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.